

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

本課的題目計算都很短，錯的地方幾乎全部是「跳了一步」。所以做每一題之前先做同一件事：認出這題屬於哪一類，翻出對應的手順卡，把卡放在題目旁邊，用手指指住正在做的那一步。本份練習的提示會一節比一節少：練習A 每題下方重印該用的那張卡（只留動作，不再印易錯點）；練習B 只告訴你這題有幾步、翻第幾張卡；練習C 兩者都不給，而且同一題裡要換兩張卡。

一、練習A（★☆☆）

題幹已用「」把該圈的字標出，每題下方重印了該用的那張手順卡（只留動作，易錯點請自己回想，想不起才翻講義）。

1. (a) 同時投擲一枚伍元硬幣和一枚一元硬幣，出現「兩面都是正面」的機率是多少？
(b) 一次拋擲 3 枚硬幣，出現「3 面都是正面」的機率是多少？

■ 第 1 題用卡二・做很多次

1. 確認每一次互不影響（獨立）

2. 寫出每一次各自的機率

3. 全部相乘

4. 每次都一樣時，指數就是次數

■ 題幹已用「」把要圈的字標出：「兩面都是正面」「3 面都是正面」——「都是」是卡二的觸發語，兩件（或三件）事全部要發生 → 相乘。

2. 一個袋中放有紅色、黃色、藍色三種球，除顏色外其他部分都相同，紅球、黃球、藍球的個數之比為 4:3:2。(1) 任意抽出一個球，抽到紅球的機率是多少？(2) 任意抽出一個球，抽到「不是紅球」的機率是多少？(3) 若袋中的藍球有 6 個，袋中共有多少個球？

■ 第 2 題用卡一・算一條機率 ((2) 順便用卡三)

1. 先寫分母：全部可能的結果有幾個

2. 再寫分子：符合題目要求的有幾個

3. 寫成分數，約到最簡

4. 檢查：答案有沒有落在 0 與 1 之間

■ (2) 的「不是紅球」是卡三的同一個念頭：一件事的機率，加上它「不發生」的機率，等於 1。

■ (3) 題目只給了比，沒有給個數，所以先找出「一份等於幾個」。

做完先自己核對一次

- ☐ 答案有沒有落在 0 與 1 之間？
- ☐ 分子與分母是不是用同一把尺（同樣是「球的個數」或同樣是「份數」）？
- ☐ 分數有沒有約到最簡？
- ☐ 第 2(3) 題答的是「共有多少個球」，不是「紅球有多少個」？

【核對點】 做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再印步驟內容，只給步驟數量與卡號，卡上寫什麼要自己想得起來（想不起就翻工具卡，但先自己試一次）。■ 第3題：(a) 屬卡三，四步；(b) 屬卡二，三步。■ 第4題：兩小問都屬卡五；(a) 只用到卡五第二步那句「共有 $n + 1$ 項」，(b) 要走完四步。※ 三個陷阱詞重印一次，題幹不再標出來，要自己圈：「最少一個」→ $1 -$ （一個都沒有）；「恰好 k 次」→ 要乘 $C(n, k)$ ；「第三項」→ $r = 2$ ，不是 3。

3. (a) 小吉有物理、化學和生物三科測驗，他在這三科測驗合格的機率分別為 0.8、0.75 和 0.6。求他最少一科測驗合格的機率。 (b) 小明的球隊打入 16 強，他每一場勝出的機率都是 0.1。由 16 強起計，他的球隊最終打入決賽的機率是多少？

4. (a) 展開 $(5x + 14y)^{15}$ ，共有多少項？ (b) 求 $(1 + x)^8$ 展開式的第三項。

做完先自己核對一次（只剩兩項）

☐ 第 3(a) 題最後有沒有補回那個「 $1 -$ 」？

☐ 第 4(b) 題用的是 $r = 2$ ，不是 $r = 3$ ？

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，也不再給卡號。兩題都是同一題裡面要換兩張卡——先認清楚每個小問各自屬於哪一類，再逐個走完該卡的步驟。動筆之前先問自己三句：這題只做一次還是做很多次？有沒有「最少」「恰好」這些字？分子與分母是不是用同一把尺？

5. (a) 5 人之中有三男兩女，從中抽兩次、每次抽 1 人（抽出後不放回），抽出的兩人性別相同的機率是多少？ (b) 投擲一顆六面的骰子 5 次，恰好擲得兩次六點的機率是多少？（答案取三位小數）

6. (a) 一個邊長 30 cm 的正方體，每一面都塗上顏色，然後切成邊長 10 cm 的小正方體。從所有小正方體中任意抽 1 塊，抽到「只有一面有顏色」的機率是多少？ (b) 求 $(4 - 2x)^5$ 展開式中 x^2 的係數。

做完兩題之後，拿工具卡第六張出來，四行逐行對一次再交。

參考答案與詳解（教師用）

1. 答案：(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{8}$

【考點】獨立事件的連乘（卡二）。兩小問是同一件事的兩個規模：(a) 兩枚硬幣、(b) 三枚硬幣，指數就是硬幣的數目。

【公式／定理】幾件事全部要發生 → 各自的機率相乘；每次都一樣時寫成次方。

【詳細步驟】

(1) (a) 兩枚硬幣互不影響，其中一枚的結果不會改變另一枚 → 獨立。每一枚出現正面的機率都是 $\frac{1}{2}$ 。

(2) (a) 「兩面都是正面」表示兩件事都要發生 → 相乘： $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

(3) (a) 用卡一覆核：兩枚硬幣的全部結果是（正正）（正反）（反正）（反反）共 $2^2 = 4$ 種，符合的只有（正正）1 種 → $\frac{1}{4}$ ✓ 兩條路相同。

(4) (b) 三枚硬幣同理，三件事都要發生 → $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$ 。

(5) (b) 覆核：全部結果 $2^3 = 8$ 種，符合的 1 種 → $\frac{1}{8}$ ✓ 兩小問都通過「0 與 1 之間」的檢查。

【易錯點提示】① 把相乘寫成相加： $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ，得出「一定會出現兩面正面」這種明顯不合理的答案——卡一第四步當場就攔得住。② (b) 答 $\frac{1}{6}$ ：那是「三枚硬幣一共有 6 種結果」的誤解，實際是 $2^3 = 8$ 種。③ 指數寫錯：硬幣有幾枚，指數就是幾。

2. 答案：(1) $\frac{4}{9}$ (2) $\frac{5}{9}$ (3) 27 個

【考點】用「比」當結果數的古典機率（卡一），加上互補事件（一件事與它的相反，機率相加等於 1）。(3) 是把卡一倒過來用：由機率與其中一個實際個數，反推總數。

【公式／定理】 $P = \text{符合的數目} \div \text{全部的數目}$ ； $P(\text{不發生}) = 1 - P(\text{發生})$ 。

【詳細步驟】

(1) 小問 (1)：題目只給了比，把比當成份數看——紅 4 份、黃 3 份、藍 2 份，全部合共 $4 + 3 + 2 = 9$ 份（分母）。符合「抽到紅球」的是紅球那 4 份（分子）。 $P(\text{紅球}) = \frac{4}{9}$ ，已是最簡。

(2) 小問 (2)：「不是紅球」是「是紅球」的相反 → $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$ 。

(3) 小問 (2) 檢核（正面直接算）：不是紅球的是黃 3 份加藍 2 份 = 5 份 → $\frac{5}{9}$ ✓ 兩條路相同。

(4) 小問 (3)：藍球佔 2 份，而題目說藍球有 6 個 → 1 份 = $6 \div 2 = 3$ 個。全部 9 份 → $9 \times 3 = 27$ 個。

(5) 小問 (3) 檢核：紅 $4 \times 3 = 12$ 個、黃 $3 \times 3 = 9$ 個、藍 6 個，合共 27 個 ✓ 而且 $P(\text{紅球}) = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$ ，與 (1) 吻合 ✓

【易錯點提示】① (1) 分母寫成 7（4 + 3，漏了藍球）或者寫成 4：分母是「全部」，包括不符合的那些。② (2) 重新數一次而數錯：這一題用 1 減最快，也最不易錯。③ (3) 答 12（紅球數）或答 3（一份的個數）：題目問的是「共有多少個球」，答案要回頭對一次題目問什麼。④ (3) 直接寫 $6 \times 9 = 54$ ：藍球是 2 份不是 1 份，要先除以 2 才知道一份是多少。

3・答案：(a) 0.98 (b) 0.001

【考點】(a) 是「最少一科」的補集（卡三）；(b) 是連續事件的連乘（卡二）。兩小問並排，正是要練習「見到『最少』就走反面、沒有『最少』就直接乘」這個分岔。

【公式／定理】 $P(\text{最少一個}) = 1 - P(\text{一個都沒有})$ ；獨立事件連乘。

【詳細步驟】

(1) (a) 圈到「最少一科」→用補集。相反事件是「三科全部不合格」，不是「三科全部合格」。

(2) (a) 三科各自的不合格機率： $1 - 0.8 = 0.2$ 、 $1 - 0.75 = 0.25$ 、 $1 - 0.6 = 0.4$ 。三科都不合格→連乘： $0.2 \times 0.25 = 0.05$ ， $0.05 \times 0.4 = 0.02$ 。

(3) (a) 最後用 1 減： $1 - 0.02 = 0.98$ 。檢查：0.98 落在 0 與 1 之間，而且很接近 1——三科合格率都不低，「一科都不合格」本來就難發生✓

(4) (b) 由 16 強打入決賽要贏幾場？16 強→8 強（第 1 場）→4 強（第 2 場）→決賽（第 3 場），共 3 場。這一步想清楚了，題目就做一半。

(5) (b) 三場都要贏→連乘： $0.1^3 = 0.001$ 。檢查：0.001 落在 0 與 1 之間，而且極小——每場只有一成勝算還要連贏三場，合理✓

【易錯點提示】① (a) 把相反寫成「三科全部合格」，算出 $1 - 0.8 \times 0.75 \times 0.6 = 1 - 0.36 = 0.64$ 。「最少一科」的相反只有一種情況：一科都沒有。② (a) 算完 0.02 就當成答案——漏了卡三第四步的「1 -」。③ (a) 忘記先把合格率轉成不合格率，直接乘 $0.8 \times 0.75 \times 0.6$ 。④ (b) 場數數錯，寫成 4 場 ($0.1^4 = 0.0001$) 或 2 場：16→8→4→決賽，是三步。

4・答案：(a) 16 項 (b) $28x^2$

【考點】二項式定理的兩個最基本問法（卡五）：項數只看次方；第幾項要走完通項四步。(b) 的關鍵是「第 $(r + 1)$ 項對應 r 」。

【公式／定理】 $(a + b)^n$ 展開共 $n + 1$ 項；通項（第 $r + 1$ 項）= $C(n, r) \times a^{(n-r)} \times b^r$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 項數只看次方，與 $5x$ 、 $14y$ 這兩個係數無關。 $n = 15 \rightarrow$ 項數 = $15 + 1 = 16$ 項。

(2) (a) 為什麼要加 1： b 的次方由 0 數到 15，0、1、2、…、15 合共 16 個數，所以有 16 項。

(3) (b) 第一步： $n = 8$ 、 $a = 1$ 、 $b = x$ 。

(4) (b) 第二步：「第三項」→ $r = 3 - 1 = 2$ 。第三步： $C(8, 2) = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = \frac{56}{2} = 28$ 。

(5) (b) 第四步：乘 $a^{(n-r)} = 1^6 = 1$ ，再乘 $b^r = x^2$ 。第三項 = $28x^2$ 。檢查次方： a 的次方 6 + b 的次方 2 = 8 = n ✓

【易錯點提示】① (a) 答 15 項： $(a + b)^n$ 有 $n + 1$ 項，不是 n 項。② (b) 用 $r = 3$ ，算出 $C(8, 3)x^3 = 56x^3$ ——那是第四項。第 $(r + 1)$ 項才對應 r 。③ (b) 答「係數是 28」：題目問的是「第三項」，整項要連 x^2 一起寫。④ (b) 漏了 $a^{(n-r)}$ ：本題 $a = 1$ ， $1^6 = 1$ 剛好不影響答案，但下一題 a 不是 1 時漏掉就會錯（見第 6 題）。

5 · 答案：(a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{1250}{7776} \approx 0.161$

【考點】(a) 是組合型的古典機率（卡一），本課「分子分母同一把尺」這條規則最重要的一題；(b) 是二項機率（卡四）。同一題內要換兩張卡。

【公式／定理】 $P = \text{符合的數目} \div \text{全部的數目}$ （兩邊同用組合或同用排列）；恰好 k 次 = $C(n, k) \times p^k \times (1 - p)^{(n-k)}$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 分母：從 5 人中抽 2 人。先後抽出的兩人誰先誰後不影響「性別是否相同」這件事，所以用組合： $C(5, 2) = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$ 。

(2) (a) 分子：兩人性別相同分兩種情況——兩個都是男： $C(3, 2) = 3$ ；兩個都是女： $C(2, 2) = 1$ 。兩種情況只會發生其中一種 → 相加 = $3 + 1 = 4$ 。 $P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 。

(3) (a) 檢核（改用另一把尺，兩邊都用排列）：分母 $P(5, 2) = 5 \times 4 = 20$ ，分子 $P(3, 2) + P(2, 2) = 6 + 2 = 8$ ，得 $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ ✓ 兩把尺答案相同——重點是「兩邊同時換」，不可以分母用組合、分子用排列。

(4) (b) 卡四第一步： $n = 5$ 、 $k = 2$ ，一次擲出六點的機率 $p = \frac{1}{6}$ 。第二步： $C(5, 2) = 10$ （5 次之中揀 2 次成功）。

(5) (b) 第三步： $(\frac{1}{6})^2 = \frac{1}{36}$ 。第四步：其餘 $5 - 2 = 3$ 次都不是六點，每次 $\frac{5}{6} \rightarrow (\frac{5}{6})^3 = \frac{125}{216}$ 。

(6) (b) 三者相乘： $10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} = \frac{625}{3888} \approx 0.161$ 。檢核：分母 $36 \times 216 = 7776 = 6^5$ ，正好是擲 5 次骰子的全部結果數 ✓

【易錯點提示】① (a) 分母用組合、分子用排列（或反過來），得出 $\frac{8}{10}$ 這種錯答案。兩邊必須用同一把尺。② (a) 兩種情況相乘（ $3 \times 1 = 3$ ）：「兩個都是男」與「兩個都是女」不會同時發生，是分類 → 相加。③ (b) 漏了 $C(5, 2)$ ，只寫 $(\frac{1}{6})^2 \times (\frac{5}{6})^3 \approx 0.016$ ——那是「頭兩次是六點、之後三次都不是」這一種特定情形。④ (b) 把 $(\frac{5}{6})$ 的次方寫成 5：失敗的次數是 $n - k = 3$ 。

6・答案：(a) $\frac{6}{27} = \frac{2}{9}$ (b) 2560

【考點】(a) 是要先把立體切割想清楚才數得出分子的古典機率（卡一）；(b) 是 a 不等於 1、b 帶負號的通項（卡五），是本課「負號連 b 一起搬」與「a 的次方是 n - r」兩個易錯點的總結題。

【公式／定理】 $P = \text{符合的數目} \div \text{全部的數目}$ ；通項 $= C(n, r) \times a^{(n-r)} \times b^r$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 分母： $30 \div 10 = 3$ ，所以每邊切成 3 段，共 $3^3 = 27$ 粒小正方體。

(2) (a) 分子：只有一面有顏色的，是每一面正中央那一粒（四邊都被其他小方塊包住，只有朝外那一面著色）。正方體有 6 個面，每面 1 粒 $\rightarrow$ 6 粒。 $P = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$ 。

(3) (a) 檢核（把 27 粒全部分類）：三面著色的是 8 個角、兩面著色的是 12 條稜的中間各 1 粒、一面著色的 6 粒、完全沒有著色的是最中心 1 粒。 $8 + 12 + 6 + 1 = 27$ ✓ 分類沒有遺漏，分子 6 正確。

(4) (b) 卡五第一步： $n = 5$ 、 $a = 4$ 、 $b = -2x$ （負號連 b 一起搬）。

(5) (b) 第二步：要求 x^2 的係數，x 只在 b 裡面，所以 $r = 2$ 。第三步：

$$C(5, 2) = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10。$$

(6) (b) 第四步：乘 $a^{(n-r)} = 4^3 = 64$ ，再乘 $b^r = (-2)^2 \times x^2 = 4x^2$ 。整項 $= 10 \times 64 \times 4 \times x^2 = 2560x^2$ ，係數是 2560。檢查次方： $3 + 2 = 5 = n$ ✓ 檢查正負： (-2) 的偶次方為正，所以係數是正數 ✓

【易錯點提示】① (a) 分子答 $6 \times 4 = 24$ 或答 8：只有一面著色的是「面的正中央」，每面只有 1 粒（因為每邊只切成 3 段）。② (a) 忘記約分： $\frac{6}{27}$ 要約成 $\frac{2}{9}$ 。選擇題的選項若同時印出 $\frac{6}{27}$ 與 $\frac{1}{3}$ ，後者是把 9 誤看成分母的陷阱。③ (b) 把 b 寫成 $2x$ ，漏了負號——本題剛好因為偶次方而答案不變，但奇次方時就會差一個負號，習慣要一開始就把負號連 b 搬過去。④ (b) 把 a 的次方寫成 5 ($4^5 = 1024$)：a 與 b 的次方加起來一定等於 n，所以 a 的次方是 $5 - 2 = 3$ 。